

Лабораторная работа №11

Архитектура компьютеров

Мустафина А. Ю.

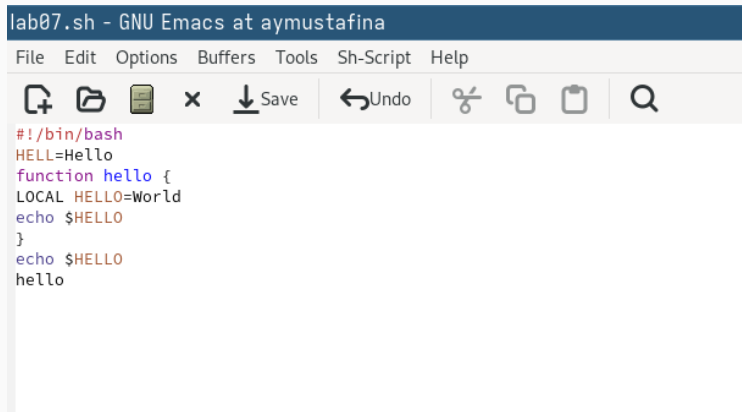
26 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

1. Ознакомиться с теоретическим материалом.
2. Ознакомиться с редактором emacs.
3. Выполнить упражнения.
4. Ответить на контрольные вопросы.

(рис. 1).

The image shows a screenshot of the GNU Emacs text editor. The title bar at the top reads "lab07.sh - GNU Emacs at aymustafina". Below the title bar is a menu bar with the following items: "File", "Edit", "Options", "Buffers", "Tools", "Sh-Script", and "Help". Underneath the menu bar is a toolbar containing several icons: a window icon, a file icon, a save icon, a close icon, a save icon with the text "Save", an undo icon with the text "Undo", a cut icon, a copy icon, a paste icon, and a search icon. The main editing area contains a shell script with the following content:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рис. 1: открыла

Выполнение лабораторной работы

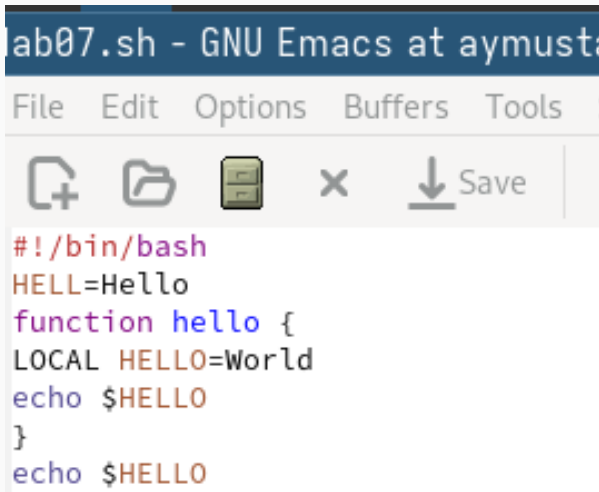
Сохранить файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s (C-x C-s)(рис. 2).



```
lab07.sh - GNU Emacs at aymustafina
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
[Icons: New, Open, Save, Close, Save, Undo, Cut, Copy]
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
echo $HELLO
hello
```

Выполнение лабораторной работы

Прodelать с текстом стандартные процедуры редактирования, каждое действие должно осуществляться комбинацией клавиш. Вырезать одной командой целую строку (C-k)(рис. 3).

The image shows a screenshot of the GNU Emacs editor window. The title bar at the top reads "ab07.sh - GNU Emacs at aymustat". Below the title bar is a menu bar with "File", "Edit", "Options", "Buffers", and "Tools". Underneath the menu bar is a toolbar with icons for creating a new file, opening a file, saving a file, and closing a file, followed by a "Save" button with a downward arrow icon. The main editing area contains a shell script with the following content:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
```

Вставить эту строку в конец файла (C-y). Выделить область текста (C-space) (рис. 4).

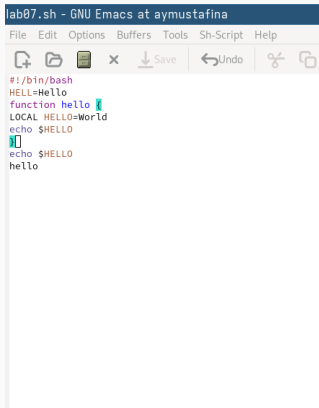
```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Скопировать область в буфер обмена (M-w). Вставить область в конец файла (рис. 5).

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
helloLOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```


Выполнение лабораторной работы

Вновь выделить эту область и на этот раз вырезать её (C-w). Отмените последнее действие (C-/). Научитесь использовать команды по перемещению курсора. Переместите курсор в начало строки (C-a). Переместите курсор в конец строки (C-e). Переместите курсор в начало буфера (M-<). Переместите курсор в конец буфера (M->) (рис. 6).



```
lab07.sh - GNU Emacs at aymustafina
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
[Icons: New, Open, Save, Undo, Redo, Copy, Paste]
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Выполнение лабораторной работы

Управление буферами. вывести список активных буферов на экран (C-x C-b). Переместитесь во вновь открытое окно (C-x) о со списком открытых буферов и переключитесь на другой буфер (рис. 7).

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

□

U:***- lab07.sh All L13 (Shell-script[sh])					
CRM	Buffer	Size	Mode	File	
□ *	lab07.sh	100	Shell-script[sh]	~/lab07.sh	
*	*interpretation*	248	Comint:exit [12...		
%	*GNU Emacs*	734	Fundamental		

Выполнение лабораторной работы

Закройте это окно (C-x 0). Теперь вновь переключайтесь между буферами, но уже без вывода их списка на экран (C-x b) (рис. 8).

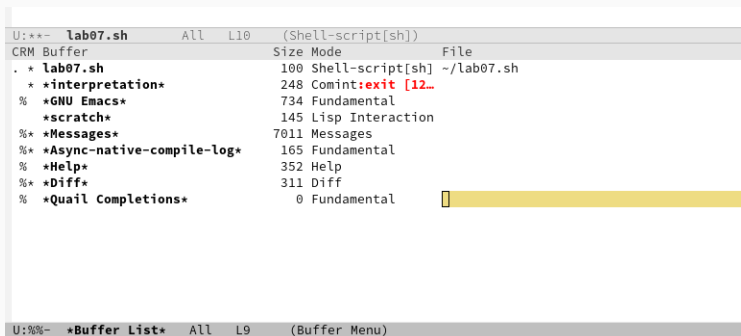
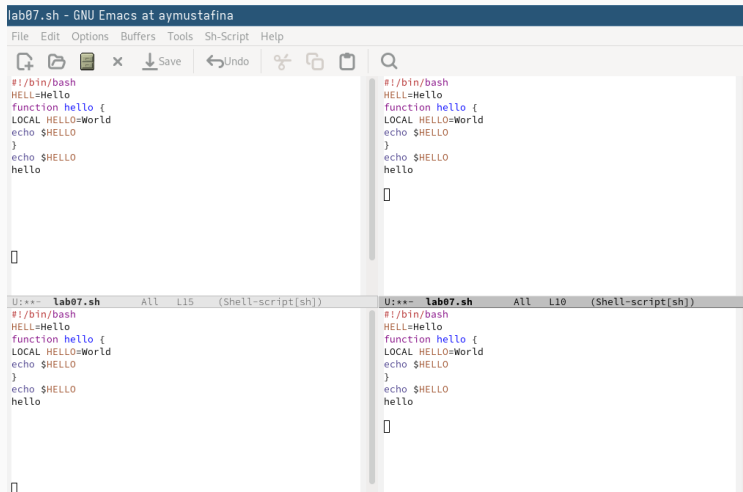


Рис. 8: переключение между буферами

Выполнение лабораторной работы

Управление окнами. Поделите фрейм на 4 части: разделите фрейм на два окна по вертикали (C-x 3), а затем каждое из этих окон на две части по горизонтали (C-x 2) (рис. 9).



```
lab07.sh - GNU Emacs at aymustafina
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
[Icons: New, Open, Save, Undo, Cut, Copy, Paste, Find]

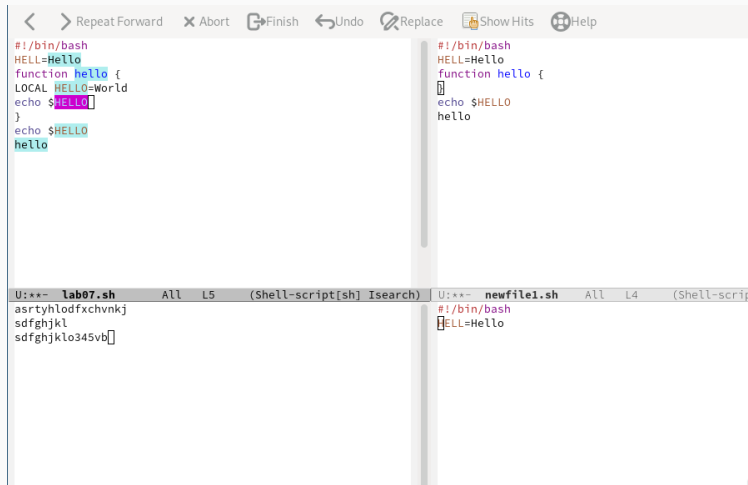
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello

U:*** lab07.sh All L15 (Shell-script[sh])
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello

U:*** lab07.sh All L10 (Shell-script[sh])
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Выполнение лабораторной работы

В каждом из четырёх созданных окон откройте новый буфер (файл) и введите несколько строк текста (рис. 10).



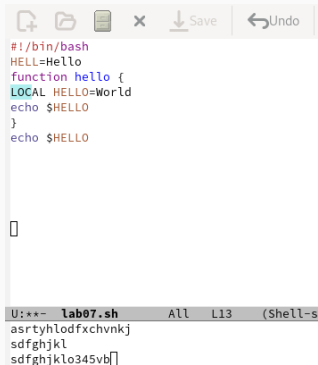
```
U:*** lab07.sh All L5 (Shell-script[sh] Isearch) U:*** newfile1.sh All L4 (Shell-script[sh] Isearch)
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello

#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
echo $HELLO
hello

U:*** lab07.sh All L5 (Shell-script[sh] Isearch) U:*** newfile1.sh All L4 (Shell-script[sh] Isearch)
asrtyhlodfxchvknj
sdfghjkl
sdfghjkl0345vb
```

Выполнение лабораторной работы

Режим поиска Переключитесь в режим поиска (C-s) и найдите несколько слов, присутствующих в тексте. Переключайтесь между результатами поиска, нажимая C-s. Выйдите из режима поиска, нажав C-g (рис. 11).



The screenshot shows a terminal window with a light gray title bar containing icons for copy, paste, save, and undo. The terminal content is as follows:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
```

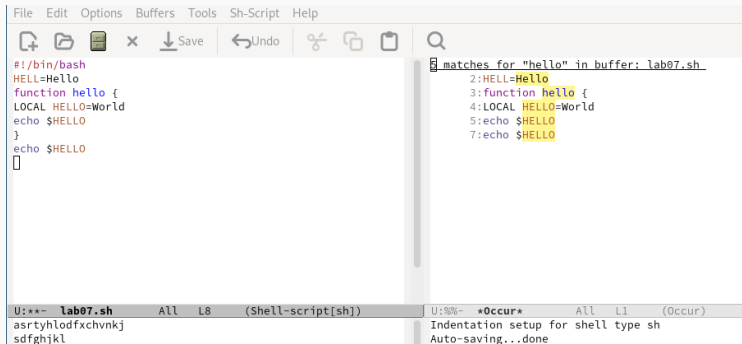
Below the script, there is a search results section with a gray header bar containing the text "U:*** lab07.sh All L13 (Shell-s)". The search results are:

```
asrtyhlofdxchvknj
sdfghjkl
sdfghjkllo345vb
```

Выполнение лабораторной работы

Перейдите в режим поиска и замены (M-%), введите текст, который следует найти и заменить, нажмите Enter, затем введите текст для замены. После того как будут подсвечены результаты поиска, нажмите ! для подтверждения замены.

Испробуйте другой режим поиска, нажав M-s o (рис. 12).



```
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
```

```
#!/bin/bash  
HELL=Hello  
function hello {  
  LOCAL HELLO=World  
  echo $HELLO  
}  
echo $HELLO
```

matches for "hello" in buffer: lab07.sh

```
2:HELL=Hello  
3:function hello {  
4:LOCAL HELLO=World  
5:echo $HELLO  
7:echo $HELLO
```

U:***- lab07.sh All L8 (Shell-script[sh])

asrtyhlofdxchvknkj
sdfghjkl

U:%%- *Occur* All L1 (Occur)

Indentation setup for shell type sh
Auto-saving...done

Объясните, чем он отличается от обычного режима? Режим поиска и замены (M-%) полезен для замены текста, тогда как режим поиска по окружению (M-s o) предоставляет более наглядный способ просмотра и анализа всех совпадений в документе.

Выводы

Познакомилась с операционной системой Linux. Получила практические навыки работы с редактором Emacs.